b3-adminsys / mc04

Active Directory en code

04

Promouvoir un DC, structurer l'annuaire, DNS et DHCP avec Ansible

Où on va

CE QUE VOUS SAVEZ DÉJÀ

- Créer un domaine à la main
- Des OU, des groupes, des utilisateurs
- Des GPO de base

CE QU'IL VOUS FAUT POUR LOGINORD

- DC01 reconstruit par le code
- Une arborescence par site et par service
- Des groupes qui donnent des droits proprement
- DNS et DHCP inclus

À LA FIN DU TP

Un second passage d'Ansible sur DC01 ne change rien, et `nslookup trackr` répond dans les deux sens.

La boîte à outils

MODULE	CE QU'IL FAIT
`ansible.windows.win_feature`	Installer le rôle AD DS
`microsoft.ad.domain`	Créer une nouvelle forêt
`microsoft.ad.domain_controller`	Promouvoir un DC dans un domaine existant (MC5)
`microsoft.ad.ou / group / user`	Les objets de l'annuaire
`community.windows.win_dns_zone / _record`	Zones et enregistrements DNS
`ansible.windows.win_powershell`	Tout le reste : DHCP, sites, GPO…

```
ansible-galaxy collection install microsoft.ad community.windows
```

Créer la forêt

roles/ad_dc/tasks/main.yml

```yaml
- name: Rôle AD DS
  ansible.windows.win_feature:
    name: AD-Domain-Services
    include_management_tools: true

- name: Créer la forêt
  microsoft.ad.domain:
    dns_domain_name: "{{ ad_domain }}"
    safe_mode_password: "{{ vault_dsrm }}"
    reboot: true
```

Le mot de passe DSRM

le mode restauration des services d'annuaire : dans le vault

reboot: true

le module redémarre et attend que la machine revienne

Le nom de domaine

pas de .local (conflit avec mDNS). Plutôt un sous-domaine d'un domaine possédé, ou .internal, réservé à l'usage privé

Une arborescence qui sert à quelque chose

Active Directory

```
loginord.internal
└─ LogiNord
   ├─ Lille
   │  ├─ Utilisateurs
   │  └─ Serveurs
   ├─ Dunkerque
   │  ├─ Utilisateurs
   │  └─ Serveurs
   ├─ Groupes
   ├─ Admins
   └─ Départs
```

Les OU servent à deux choses

lier des GPO, et déléguer l'administration

Pas à donner des droits

les droits passent par les groupes, jamais par l'OU

Départs

les comptes désactivés y sont rangés (MC13)

Une boucle sur une liste de variables : microsoft.ad.ou avec name et path.

AGDLP : qui, puis quoi

Account
alice

›

Global group
GG_Compta · qui ?

›

Domain Local group
DL_Partage_Compta_RW · quoi ?

›

Permission
modifier sur \\fs01\compta

tasks : groupes

```yaml
- microsoft.ad.group:
    name: DL_Partage_Compta_RW
    scope: domainlocal
    path: "OU=Groupes,{{ ad_base }}"
    members:
      add: [GG_Compta]
```

GG = le métier

qui est qui dans l'entreprise

DL = la ressource

ce qu'on peut faire sur quoi

Des utilisateurs, pour l'instant à la main… dans le code

tasks : utilisateurs de test

```
- microsoft.ad.user:
    name: alice.martin
    firstname: Alice
    surname: Martin
    path: "OU=Utilisateurs,OU=Lille,…"
    password: "{{ vault_pwd_init }}"
    update_password: on_create
    groups:
      set: [GG_Compta]
```

update_password: on_create

sinon le mot de passe est réécrit à chaque passage : changed à chaque fois

groups: set

la liste devient exactement celle-ci. add ajoute sans retirer

Aujourd'hui, 3 comptes de test

la vraie gestion du personnel arrive au MC13

DNS : les zones et les enregistrements

tasks : dns

```
- community.windows.win_dns_zone:
    name: 10.1.10.in-addr.arpa
    type: primary
    replication: domain

- community.windows.win_dns_record:
    zone: "{{ ad_domain }}"
    name: trackr
    type: A
    value: 10.1.20.20
```

Zone intégrée à AD

répliquée avec l'annuaire, rien à synchroniser à la main

La zone inverse

un nslookup sur une IP doit répondre un nom

Les redirecteurs

pour résoudre Internet : Set-DnsServerForwarder, via win_powershell

DHCP : pas de module, du PowerShell idempotent

tasks : dhcp

```
- ansible.windows.win_powershell:
    script: |
      $Ansible.Changed = $false
      if (-not (Get-DhcpServerv4Scope |
          ? ScopeId -eq '10.1.10.0')) {
        Add-DhcpServerv4Scope -Name LilleA `
          -StartRange 10.1.10.100 `
          -EndRange 10.1.10.200 `
          -SubnetMask 255.255.255.0
        $Ansible.Changed = $true
      }
```

$Ansible.Changed

c'est vous qui dites à Ansible si quelque chose a changé

Les options

passerelle, DNS, domaine : Set-DhcpServerv4OptionValue

L'autorisation dans AD

Add-DhcpServerInDC. Sans elle, le serveur ne distribue rien

Dans quel ordre ?



LE PIÈGE DE L'ÉTAPE 3

Après le redémarrage, Windows répond avant que les services AD soient prêts. Les modules microsoft.ad échouent alors au hasard. Attendez le service ADWS, ou utilisez retries / until.

Les pièges à connaître



Un domaine en .local

Conflit avec mDNS sur les postes et les Linux. À éviter dès le départ : on ne renomme pas une forêt.



AD pas encore prêt

Juste après le redémarrage, les modules échouent. Attendre ADWS.



changed à chaque passage

update_password: always, ou un win_powershell sans test préalable.



DHCP non autorisé

Le service tourne, mais ne distribue aucune adresse tant qu'il n'est pas autorisé dans AD.

micro-tp / 1 h 15

À vous

Individuel, sur votre machine. Le groupe intégrera ensuite dans le dépôt LogiNord.

Micro-TP : DC01 en code

1. **Promouvoir** • DC01 : rôle AD DS, puis nouvelle forêt
2. **Structurer** • OU par site et par service, groupes GG et DL, 3 utilisateurs de test
3. **Résoudre** • Une zone inverse, et l'enregistrement trackr
4. **Distribuer** • Une étendue DHCP, ses options, l'autorisation dans AD

RÉSULTAT ATTENDU

- Second passage : changed=0
- nslookup fonctionne dans les deux sens
- Get-DhcpServerv4Scope affiche l'étendue

Bonus : des redirecteurs DNS, et l'arborescence générée depuis une seule variable « sites × services ».

À retenir

- microsoft.ad pour l'annuaire, win_powershell pour le reste
- Les OU pour les GPO, les groupes pour les droits
- AGDLP : GG = qui, DL = quoi
- Pas de .local, et le DHCP autorisé dans AD
- Sans module, c'est vous qui gérez l'idempotence